Tradução: Slides "Lists with purrr" (Página 38 em diante)

A seguir está a tradução do texto explicativo (não código) do arquivo 11-Lists-Slides-purrr.pdf, começando da página 38. O código R e as saídas do console foram mantidos no original em inglês.

Página 38

Texto Original:
Main difficulties with lists

1. Viewing contents
2. Extracting contents
3. Using with functions

Tradução:
Principais dificuldades com listas

1. Visualizar conteúdos
2. Extrair conteúdos
3. Usar com funções

Página 39

Texto Original:
Mapping
Tradução:
Mapeamento

Página 40

Texto Original:
Toy data
Suppose we have the exam scores of five students...
Ensures that you and I generate the same "random" values
Tradução:
Dados de exemplo (Toy data)
Suponha que temos as notas de exame de cinco estudantes...
Garante que você e eu geremos os mesmos valores "aleatórios"

Código (Não Traduzido):

```
# 06-Iteration.Rmdx
# Preview Insert Run-
# title: "Iteration"
# output: html_notebook
# {r setup}
library(tidyverse)
```

```
# Toy data
set.seed(1000)
exams <- list(
  student1 = round(runif(10, 50, 100)),
  student2 = round(runif(10, 50, 100)),
  student3 = round(runif(10, 50, 100)),
  student4 = round(runif(10, 50, 100)),
  student5 = round(runif(10, 50, 100))
)

# extra_credit list(...)
# ## Your Turn 1
# Here is a list:
# {r}
# a_list <- list(num = ..., log = TRUE, cha = c(...))
# Here are two subsettin
# the code chunk above, and then run the code chunks below to confirm
# 123:99 Take Aways R Markdown=
```

Página 41

Texto Original:
Suppose we have the exam scores of five students...
How can we compute the mean grade for each student?
Tradução:
Suponha que temos as notas de exame de cinco estudantes...
Como podemos calcular a nota média para cada estudante?
Código/Saída (Não Traduzido):

```
exams
$student1
[1] 66 88 56 85 76 53 87 79 61 63
$student2
[1] 67 88 66 93 88 54 75 82 54 79
$student3
[1] 58 90 64 54 77 84 73 91 55 56
$student4
[1] 78 52 78 98 75 85 51 89 79 66
$student5
```

[1] 100 77 55 82 90 86 85 78 63 75

Página 42

Texto Original:
We want the mean grade for each student...
Tradução:
Queremos a nota média para cada estudante...
Ilustração (Não Traduzido):

exams
$student1
[1] 66 ... 63
$student2
[1] 67 ... 79
$student3
[1] 58 ... 56
$student4
[1] 78 ... 66
$student5
[1] 100 ... 75

->

$student1
[1] 71.4
$student2
[1] 74.6
$student3
[1] 70.2
$student4
[1] 75.1
$student5
[1] 79.1

Página 43

Texto Original:
How could we compute the mean grade?
Tradução:

Como poderíamos calcular a nota média?
Código/Saída (Não Traduzido):

```
mean(exams)
# argument is not numeric or logical: returning NA [1] NA
# X
```

Página 44

Texto Original:
How could we compute the average grade?
Tradução:
Como poderíamos calcular a nota média?
Código/Saída (Não Traduzido):

```
mean(exams$student1) #[1] 71.4
mean(exams$student2) #[1] 74.6
mean(exams$student3) #[1] 70.2
mean(exams$student4) #[1] 75.1
mean(exams$student5) #[1] 79.1
```

Página 45

Texto Original:
How could we compute the average grade?
Is there a better way?
Tradução:
Como poderíamos calcular a nota média?
Existe uma maneira melhor?
Código/Saída (Não Traduzido):

```
list(student1 = mean(exams$student1),
    student2 = mean(exams$student2),
    student3 = mean(exams$student3),
    student4 = mean(exams$student4),
    student5 = mean(exams$student5))
# $student1
# [1] 71.4
# ...
# $student5
```

[1] 79.1
X

Página 46

Texto Original:
purrr
Tradução:
purrr

Página 47

Texto Original:
purrr
Functions for working with lists.
Tradução:
purrr
Funções para trabalhar com listas.

Código (Não Traduzido):

```
# install.packages("tidyverse")
library(tidyverse)
```

Página 48

Texto Original:
Your Turn 4
Run the code in the chunk. What does it do?
Tradução:
Sua Vez 4
Execute o código no chunk. O que ele faz?

Código (Não Traduzido):

```
exams %>% map(mean)
```

Página 49

(Apenas Código/Saída - Não Traduzido)

Página 50

Texto Original:
map()
Applies a function to every element of a list.
Returns the results as a list.
map(.x, .f, ...)
A list
A function to apply to each element of the list (element become first argument)
Other arguments to pass to the function
Tradução:
map()
Aplica uma função a cada elemento de uma lista.
Retorna os resultados como uma lista.
map(.x, .f, ...)
Uma lista
Uma função para aplicar a cada elemento da lista (o elemento se torna o primeiro argumento)
Outros argumentos para passar para a função

Página 51

(Diagrama - Tradução Ignorada)

Página 52

(Apenas Código/Ilustração - Não Traduzido)

```
# hw1 hw2 hw3 hw4 hw5 hw6 hw7 hw8 hw9 hw10
# 66 88 56 85 76 53 87 79 61 63
x <- c("hw1","hw2","hw3","hw4","hw5","hw6","hw7","hw8","hw9","hw10")
set_names(exams$student1, nm = x)
```

Página 53

(Apenas Código/Saída - Não Traduzido)

```
x <- c("hw1","hw2","hw3","hw4","hw5","hw6","hw7","hw8","hw9","hw10")
# set_names(exams$student1, nm = x) # (Contexto da página anterior)
exams %>% map(set_names, nm = x)
# $student1
#  hw1 hw2 hw3 hw4 hw5 hw6 hw7 hw8 hw9 hw10
#  66 88 56 85 76 53 87 79 61 63
# $student2
#  hw1 hw2 hw3 hw4 hw5 hw6 hw7 hw8 hw9 hw10
#  67 88 66 93 88 54 75 82 54 79
```

```
# $student3
#  hw1 hw2 hw3 hw4 hw5 hw6 hw7 hw8 hw9 hw10
#  58 90 64 54 77 84 73 91 55 56
```

Página 54

(Apenas Código/Saída - Não Traduzido)

```
x <- c("hw1","hw2","hw3","hw4","hw5","hw6","hw7","hw8","hw9","hw10")
# set_names(exams$student1, nm = x) # (Contexto da página anterior)
exams %>%
 map(set_names, nm = x) %>%
 map(bind_rows)
# $student1
# # A tibble: 1 x 10
#    hw1   hw2   hw3   hw4   hw5   hw6   hw7   hw8   hw9  hw10
#  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
# 1    66    88    56    85    76    53    87    79    61    63
# $student2
# # A tibble: 1 x 10
#    hw1   hw2   hw3   hw4   hw5   hw6   hw7   hw8   hw9  hw10
#  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
# 1    67    88    66    93    88    54    75    82    54    79
```

Página 55

Texto Original:
map family
function returns results as
map() list
map_chr() character vector
map_dbl() double vector (numeric)
map_int() integer vector
map_lgl() logical vector
map_dfc() data frame (column-wise)
map_dfr() dataframe (row-wise)
Tradução:
Família map
função retorna resultados como
map() lista

map_chr() vetor de caracteres
map_dbl() vetor double (numérico)
map_int() vetor de inteiros
map_lgl() vetor lógico
map_dfc() data frame (por coluna)
map_dfr() data frame (por linha)

Página 56

(Apenas Código/Saída - Não Traduzido)

```
# exams %>%
#  map(set_names, nm = x) %>%
#  map(bind_rows) # (Contexto da página anterior)
# $student1
# # A tibble: 1 x 10
#    hw1   hw2 ... hw10
# 1    66    88 ...   63
# $student2
# # A tibble: 1 x 10
#    hw1   hw2 ... hw10
# 1    67    88 ...   79
# $student3
# # A tibble: 1 x 10
#    hw1   hw2 ... hw10
```

Página 57

(Apenas Código/Saída - Não Traduzido)

```
exams %>%
 map(set_names, nm = x) %>%
 map_dfr(bind_rows)
# # A tibble: 5 x 10
#     hw1   hw2   hw3   hw4   hw5   hw6   hw7   hw8   hw9  hw10
#   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
# 1    66    88    56    85    76    53    87    79    61    63
# 2    67    88    66    93    88    54    75    82    54    79
# 3    58    90    64    54    77    84    73    91    55    56
# 4    78    52    78    98    75    85    51    89    79    66
# 5   100    77    55    82    90    86    85    78    63    75
```

Página 58

(Apenas Código/Saída - Não Traduzido)

```
exams %>%
 map(set_names, nm = x) %>%
 map_dfc(bind_rows)
# # A tibble: 1 x 50
#     hw1   hw2   hw3   hw4   hw5   hw6   hw7   hw8   hw9  hw10  hw11
#   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
# 1    66    88    56    85    76    53    87    79    61    63    67
# # ... with 39 more variables: ...
```

Página 59

(Apenas Código/Saída - Não Traduzido)

```
exams %>% map(mean)
# $student1
# [1] 71.4
# $student2
# [1] 74.6
# $student3
# [1] 70.2
# $student4
# [1] 75.1
# $student5
# [1] 79.1
```

Página 60

(Apenas Código/Saída - Não Traduzido)

```
exams %>% map_dbl(mean)
# student1 student2 student3 student4 student5
#     71.4     74.6     70.2     75.1     79.1
```

Página 61

Texto Original:
Quiz
What if what we want to do is not a function? e.g.
Tradução:
Quiz
E se o que queremos fazer não for uma função? ex.:
Código (Não Traduzido):

```
length(exams$student1) == 10
```

Página 62

Texto Original:
map shorthand
Tradução:
Atalho (shorthand) do map
Página 63

Texto Original:
~ + .
To map a generic R expression...
Use a . to indicate where the inputs should go
Begin the expression with ~
Tradução:
~ + .
Para mapear uma expressão R genérica...
Use um . para indicar onde as entradas devem ir
Comece a expressão com ~
Código (Não Traduzido):

```
exams %>% map(~length(.) == 10)
```

Página 64

Texto Original:
Your Turn 5
Complete the code to apply the test below to every element of the list. Return the results as a vector.
Tradução:
Sua Vez 5
Complete o código para aplicar o teste abaixo a cada elemento da lista. Retorne os resultados

como um vetor.

Código (Não Traduzido):

```
length(<input>) == 10
```

Página 65

(Apenas Código/Saída - Não Traduzido)

Página 66

Texto Original:
Your Turn 6
Recompute the grades by dropping the lowest score and then taking the mean of the rest, e.g.
Tradução:
Sua Vez 6
Recalcule as notas descartando a menor pontuação e então calculando a média do restante, ex.:

Código (Não Traduzido):

```
(sum(<input>) - min(<input>)) / 9
```

Página 67

(Apenas Código/Saída - Não Traduzido)

Página 68

Texto Original:
Quiz
What does this return?
Tradução:
Quiz
O que isto retorna?

Código (Não Traduzido):

```
add_1 <- function(x) x + 1
add_1(1)
```

Página 69

Texto Original:
Quiz
What does this return?
Tradução:
Quiz
O que isto retorna?
Código/Saída (Não Traduzido):

```
add_1 <- function(x) x + 1
add_1(1)
# 2
```

Página 70

Texto Original:
Quiz
What does this return?
Tradução:
Quiz
O que isto retorna?
Código (Não Traduzido):

```
add_2 <- function(x, y) x + y
add_2(2, 3)
```

Página 71

Texto Original:
Quiz
What does this return?
If functions can take two arguments, how can you pass two lists as the arguments?
Tradução:
Quiz
O que isto retorna?
Se funções podem receber dois argumentos, como você pode passar duas listas como os argumentos?
Código/Saída (Não Traduzido):

```
add_2 <- function(x, y) x + y
add_2(2, 3)
```

5

Página 72

Texto Original:
map2()
Applies a function to every element of two lists.
Returns the results as a list.
map2(.x, .y, .f, ...)
A list of elements to pass to the second argument of .f
A list of elements to pass to the first argument of .f
Tradução:
map2()
Aplica uma função a cada elemento de duas listas.
Retorna os resultados como uma lista.
map2(.x, .y, .f, ...)
Uma lista de elementos para passar ao segundo argumento de .f
Uma lista de elementos para passar ao primeiro argumento de .f

Página 73

(Diagrama - Tradução Ignorada)

Página 74

Texto Original:
map family
single list | two lists | returns results as
map() | map2() | list
map_chr() | map2_chr() | character vector
map_dbl() | map2_dbl() | double vector (numeric)
map_int() | map2_int() | integer vector
map_lgl() | map2_lgl() | logical vector
map_dfc() | map2_dfc() | data frame (columnwise)
map_dfr() | map2_dfr() | data frame (rowwise)
Tradução:
Família map
lista única | duas listas | retorna resultados como
map() | map2() | lista
map_chr() | map2_chr() | vetor de caracteres
map_dbl() | map2_dbl() | vetor double (numérico)
map_int() | map2_int() | vetor de inteiros
map_lgl() | map2_lgl() | vetor lógico
map_dfc() | map2_dfc() | data frame (por coluna)

map_dfr() | map2_dfr() | data frame (por linha)

Página 75

Texto Original:
~ + .x + .y
To map a generic R expression...
Use a .x to indicate the first input
Begin the expression with ~
Use a .y to indicate the second
Second list
Tradução:
~ + .x + .y
Para mapear uma expressão R genérica...
Use um .x para indicar a primeira entrada
Comece a expressão com ~
Use um .y para indicar a segunda
Segunda lista

Código (Não Traduzido):

```
exams %>% map2(extra_credit, ~.x + .y)
```

Página 76

Texto Original:
Toy data
Suppose we have extra credit for the five students...
Tradução:
Dados de exemplo (Toy data)
Suponha que temos crédito extra para os cinco estudantes...

Página 77

Texto Original:
Your Turn 7
Compute a final grade for each student, where the final grade is the average test score plus any extra credit assigned to the student.
Return the results as a double (i.e. numeric) vector.
Tradução:
Sua Vez 7
Calcule a nota final para cada estudante, onde a nota final é a média das notas do teste mais qualquer crédito extra atribuído ao estudante.
Retorne os resultados como um vetor double (ou seja, numérico).

Código (Não Traduzido):

mean(<exams>) + <extra_credit>

Página 78

Texto Original:
The grades with extra credit...
Tradução:
As notas com crédito extra...
Código/Saída (Não Traduzido):

Página 79

Texto Original:
Other mapping functions
Tradução:
Outras funções de mapeamento
Página 80

Texto Original:
map and walk functions
single list | two lists | n lists | returns results as
map() | map2() | pmap() | list
map_chr() | map2_chr() | pmap_chr() | character vector
map_dbl() | map2_dbl() | pmap_dbl() | double vector (numeric)
map_int() | map2_int() | pmap_int() | integer vector
map_lgl() | map2_lgl() | pmap_lgl() | logical vector
map_df() | map2_df() | pmap_df() | data frame
walk() | walk2() | pwalk() | side effect
These work for all vectors
Tradução:
Funções map e walk
lista única | duas listas | n listas | retorna resultados como
map() | map2() | pmap() | lista
map_chr() | map2_chr() | pmap_chr() | vetor de caracteres
map_dbl() | map2_dbl() | pmap_dbl() | vetor double (numérico)
map_int() | map2_int() | pmap_int() | vetor de inteiros
map_lgl() | map2_lgl() | pmap_lgl() | vetor lógico
map_df() | map2_df() | pmap_df() | data frame
walk() | walk2() | pwalk() | efeito colateral (side effect)
Estas funcionam para todos os vetores
Página 81

(Cheat Sheet - Tradução Ignorada devido ao formato)

Página 82

Texto Original:
List Columns
Tradução:
Colunas de Lista (List Columns)

Página 83

Texto Original:
Quiz
How is a data frame/tibble similar to a list?
Tradução:
Quiz
Como um data frame/tibble é similar a uma lista?

Página 84

Texto Original:
A data frame/tibble is a list!
List
+ class = "data.frame"
data frame
Tradução:
Um data frame/tibble é uma lista!
Lista
+ class = "data.frame"
data frame

(Restante é diagrama - Não Traduzido)

Página 85

Texto Original:
A data frame/tibble is a list!
data frame
Tradução:
Um data frame/tibble é uma lista!
data frame

(Restante é diagrama com código df["num"], df[["num"]], df$num, c(1, 2, 3) - Não Traduzido)

Página 86

Texto Original:
A data frame/tibble is a list!

data frame
Tradução:
Um data frame/tibble é uma lista!
data frame
(Restante é diagrama com código df %>% select(num) - Não Traduzido)

Página 87

Texto Original:
Quiz
If one of the elements of a list can be another list, can one of the columns of a data frame be another list?
data frame
List
?
Tradução:
Quiz
Se um dos elementos de uma lista pode ser outra lista, uma das colunas de um data frame pode ser outra lista?
data frame
Lista
?
(Restante é diagrama - Não Traduzido)

Página 88

Texto Original:
Yes.
Tradução:
Sim.
Código (Não Traduzido):

```
df <- tibble(
 num = c(1, 2, 3),
 cha = c("one", "two", "three"),
 listcol = list(1, c("1", "two", "FALSE"), FALSE)
)
```

Página 89

Texto Original:
Yes.
Tradução:

Sim.
Código (Não Traduzido):

```
df %>%
 mutate(listcol2 = list(c(1,2), c(3,4), "Hi"))
```

Página 90

Texto Original:
Putting it all together
Tradução:
Juntando tudo
Página 91

Texto Original:
who
Tuberculosis (TB) cases broken down by year, country, age, gender, and diagnosis method from the 2014 World Health Organization Global Tuberculosis Report
Tradução:
who
Casos de Tuberculose (TB) detalhados por ano, país, idade, gênero e método de diagnóstico do Relatório Global de Tuberculose da Organização Mundial da Saúde de 2014
Código (Não Traduzido):

```
View(who)
```

Página 92

(Apenas Código - Não Traduzido)

```
tb <-
 who %>%
 gather("codes", "n", 5:60) %>%
 separate(codes, c("new", "type", "sexage"), sep = "_") %>%
 select(-new, -iso2, -iso3) %>%
 separate(sexage, c("sex", "age"), sep = 1) %>%
 drop_na(n)
```

Página 93

Texto Original:

Can we predict the number of cases for each country in 2020?
First, try for one country
Tradução:
Podemos prever o número de casos para cada país em 2020?
Primeiro, tente para um país

Página 94

Texto Original:
nest()
Nest rows into a list column by group.
nest(data, .key = "data")
A grouped data frame
name for the new list column
Tradução:
nest()
Aninha linhas em uma coluna de lista por grupo.
nest(data, .key = "data")
Um data frame agrupado
nome para a nova coluna de lista

Páginas 95 a 99

(Cheat Sheet / Diagramas - Tradução Ignorada devido ao formato)

Página 100

(Apenas Código - Não Traduzido)

```
tb_predictions <- tb %>%
 group_by(country, year) %>%
 summarise(n = sum(n)) %>%
 nest()
```

Página 101

(Apenas Código/Saída - Não Traduzido)

```
tb_predictions$data[[1]]
```

(Saída do Tibble não incluída aqui)

Página 102

Texto Original:

map() takes a list
...and returns a list
Tradução:
map() recebe uma lista
...e retorna uma lista
Código (Não Traduzido):

```
tb %>% group_by(country, year) %>%
 summarise(n = sum(n)) %>% nest() %>%
 mutate(model = map(data, ~lm(lifeExp ~ year, data = .))) # Note: lifeExp might be a typo in original slide, should likely be n
```

Página 103

(Apenas Código/Saída - Não Traduzido)

```
tb_prediction$model[[1]]
```

(Saída do modelo lm não incluída aqui)

Página 104

Texto Original:
map_dbl() takes a list
...and returns a number
Tradução:
map_dbl() recebe uma lista
...e retorna um número
Código (Não Traduzido):

```
tb %>% group_by(country, year) %>%
 summarise(n = sum(n)) %>% nest() %>%
 mutate(model = map(data, ~lm(lifeExp ~ year, data = .))) %>% # Note: lifeExp might be a typo
 mutate(pred = map_dbl(model, predict, tibble(year = 2020)))
```

Página 105

Texto Original:
unnest()
Unnests one or more list columns

unnest(data, .drop = FALSE)
A nested data frame
list column(s) to unnest (should contain data frames)
Drop remaining list columns from the result?
Tradução:
unnest()
Desaninha uma ou mais colunas de lista
unnest(data, .drop = FALSE)
Um data frame aninhado
coluna(s) de lista para desaninhar (devem conter data frames)
Descartar colunas de lista restantes do resultado?

Página 106

Texto Original:
Take Away
A table is ...an organizational structure ...that you can manipulate.
Tradução:
Conclusão (Take Away)
Uma tabela é ...uma estrutura organizacional ...que você pode manipular.

(Restante é ilustração de saída - Não Traduzido)

Página 107

Texto Original:
"Better experimental design = simpler statistics.
Better data model = simpler analysis."

- Jenny Bryan (2016)

Tradução:
"Melhor design experimental = estatísticas mais simples.
Melhor modelo de dados = análise mais simples."

- Jenny Bryan (2016)

Página 108

Texto Original:
Lists with
Tradução:
Listas com

(Restante é título/logo - Não Traduzido)

Página 109

Texto Original:
Please take the class survey
Thank you

rstd.io/class-survey
Tradução:
Por favor, responda à pesquisa da aula
Obrigado(a)
rstd.io/class-survey

Página 110

(Slide em branco/final - Sem texto)